

Trading Intelligent – CH02 v4.0

Fiche de référence : dépendance temporelle, saisonnalité, ARIMA et SARIMA

Tawfik Masrour – édition pédagogique profonde, octobre 2026

1. Probabilités minimales

$$\mathbb{E}[X] = \sum_x xP(X = x), \quad \text{Var}(X) = \mathbb{E}[(X - \mu)^2] = \mathbb{E}[X^2] - \mu^2.$$

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)], \quad \text{Corr}(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y}.$$

Indépendance $\Rightarrow$ covariance nulle (si moments finis), mais covariance nulle $\nRightarrow$ indépendance en général.

Pour $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$:

$$P(-1,96 \leq Z \leq 1,96) \approx 0,95, \quad \Phi(1,96) \approx 0,975.$$

1,96 est un quantile normal bilatéral 95%, pas une constante universelle.

2. Échantillonnage et TCL

Si X_i iid, moyenne μ , variance σ^2 :

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad \text{Var}(\bar{X}_n) = \frac{\sigma^2}{n}, \quad SE(\bar{X}_n) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}.$$

TCL :

$$\frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu)}{\sigma} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 1).$$

3. Processus temporel et stationnarité

Processus : $\{X_t\}_{t \in \mathcal{T}}$. Lag : X_{t-k} . Innovation : information nouvelle non prévisible par le passé dans le modèle.

Stationnarité faible :

$$\mathbb{E}[X_t] = \mu, \quad \text{Var}(X_t) = \sigma^2, \quad \text{Cov}(X_t, X_{t-k}) = \gamma(k).$$

Une tendance, une racine unitaire ou une rupture de variance peuvent violer cette stabilité de façons différentes.

4. Bruit blanc, ACF et bandes

Bruit blanc faible :

$$\mathbb{E}[\varepsilon_t] = 0, \quad \text{Var}(\varepsilon_t) = \sigma_\varepsilon^2, \quad \text{Cov}(\varepsilon_t, \varepsilon_{t-k}) = 0 \quad (k \neq 0).$$

Bruit blanc $\nRightarrow$ gaussien ; non-corrélation $\nRightarrow$ indépendance.

$$\gamma(k) = \text{Cov}(X_t, X_{t-k}), \quad \rho(k) = \frac{\gamma(k)}{\gamma(0)}.$$

Sous bruit blanc et conditions asymptotiques :

$$\hat{\rho}(k) \approx \mathcal{N}\left(0, \frac{1}{n}\right), \quad SE \approx \frac{1}{\sqrt{n}}.$$

Bande ponctuelle approximative 95% :

$$\boxed{\pm \frac{1,96}{\sqrt{n}}}.$$

Un pic isolé ne suffit pas : multiplicité des lags et hypothèses comptent.

5. AR(1) : mécanisme complet

$$X_t = c + \phi X_{t-1} + \varepsilon_t.$$

Déroulage :

$$X_t = c \sum_{j=0}^{k-1} \phi^j + \phi^k X_{t-k} + \sum_{j=0}^{k-1} \phi^j \varepsilon_{t-j}.$$

Si $|\phi| < 1$, $\phi^k \rightarrow 0$: le processus oublie le passé lointain.

$$\mu = \frac{c}{1-\phi}, \quad \text{Var}(X_t) = \frac{\sigma_\varepsilon^2}{1-\phi^2}, \quad \rho(k) = \phi^k.$$

Demi-vie :

$$h_{1/2} = \frac{\log(1/2)}{\log|\phi|}, \quad 0 < |\phi| < 1.$$

$\phi = 1$: marche aléatoire ; $|\phi| > 1$: dynamique explosive.

6. Opérateur retard et cercle unité

$$LX_t = X_{t-1}, \quad L^k X_t = X_{t-k}.$$

AR(p) :

$$\Phi(L) = 1 - \phi_1 L - \dots - \phi_p L^p.$$

Stationnarité causale : toutes les racines de

$$\Phi(z) = 0$$

doivent vérifier

$$\boxed{|z_j| > 1.}$$

Pour AR(1), $z = 1/\phi$: $|\phi| < 1 \iff |z| > 1$.

7. MA et invertibilité

MA(1) :

$$X_t = \mu + \varepsilon_t + \theta \varepsilon_{t-1}.$$

$$\text{Var}(X_t) = (1 + \theta^2)\sigma_\varepsilon^2, \quad \rho(1) = \frac{\theta}{1 + \theta^2}, \quad \rho(k) = 0 \quad (k \geq 2).$$

Reconstruction :

$$\varepsilon_t = X_t - \theta X_{t-1} + \theta^2 X_{t-2} - \dots$$

Convergence si $|\theta| < 1$. Plus généralement, racines de $\Theta(z) = 0$ à l'extérieur du cercle unité.

8. ACF, PACF, ARMA

ACF : dépendance linéaire totale au lag k . PACF : relation directe au lag k après contrôle des lags intermédiaires.

Signatures idéalisées :

Modèle	ACF	PACF
AR (p)	décroît	coupure après p
MA (q)	coupure après q	décroît
ARMA	décroît	décroît

Ce sont des guides, jamais des règles automatiques.

9. Racine unitaire et différenciation

Marche aléatoire :

$$X_t = X_{t-1} + \varepsilon_t \iff (1 - L)X_t = \varepsilon_t.$$

Donc

$$\Delta X_t = (1 - L)X_t = X_t - X_{t-1} = \varepsilon_t.$$

$I(d)$: stationnarité après d différences appropriées. Choisir le plus petit d suffisant ; sur-différencier crée une dynamique artificielle.

10. ADF, PP et KPSS

Dickey-Fuller :

$$X_t = \rho X_{t-1} + \varepsilon_t \Rightarrow \Delta X_t = (\rho - 1)X_{t-1} + \varepsilon_t = \gamma X_{t-1} + \varepsilon_t.$$

$$H_0 : \gamma = 0 \iff \rho = 1 \quad (\text{racine unitaire}).$$

ADF ajoute des lags de ΔX ; PP corrige autrement la dépendance/variance des erreurs ; KPSS inverse la nullité et teste une stationnarité spécifiée.

ATTENTION – Lecture des p-values

ADF/PP petit p-value : argument contre la racine unitaire. KPSS petit p-value : argument contre la stationnarité choisie. Une p-value n'est pas la probabilité que H_0 soit vraie.

11. Saisonnalité et SARIMA

Période saisonnière s : mêmes positions séparées par s pas. Différence saisonnière :

$$\Delta_s X_t = X_t - X_{t-s} = (1 - L^s)X_t.$$

SARIMA :

$$\Phi(L)\Phi_s(L^s)(1 - L)^d(1 - L^s)^D X_t = \Theta(L)\Theta_s(L^s)\varepsilon_t.$$

Notation : $SARIMA(p, d, q) \times (P, D, Q)_s$. Les lags $s, 2s, \dots$ sont particulièrement importants dans l'ACF/PACF. Une saisonnalité déterministe peut aussi être décrite par des harmoniques de Fourier :

$$\sin(2\pi kt/s), \quad \cos(2\pi kt/s).$$

Saisonnalité de moyenne $\neq$ saisonnalité de volatilité $\neq$ clustering GARCH.

12. ARIMA et estimation

$$\Phi(L)(1 - L)^d X_t = c + \Theta(L)\varepsilon_t.$$

$ARIMA(p, d, q) = ARMA(p, q)$ appliqué à une série rendue stationnaire par d différences appropriées.

Maximum de vraisemblance :

$$\hat{\vartheta} = \arg \max_{\vartheta} L(\vartheta) = \arg \max_{\vartheta} \ell(\vartheta).$$

AIC/BIC :

$$AIC = -2\ell(\hat{\vartheta}) + 2k, \quad BIC = -2\ell(\hat{\vartheta}) + k \log n.$$

Plus petit = compromis ajustement/complexité plus favorable dans le cadre comparé ; ne garantit pas la meilleure prévision future.

13. Résidus et Ljung–Box

Résidu :

$$\hat{\varepsilon}_t = X_t - \hat{X}_t.$$

Ljung–Box :

$$Q(h) = n(n+2) \sum_{k=1}^h \frac{\hat{\rho}_k^2}{n-k},$$

avec nullité schématique $\rho_1 = \dots = \rho_h = 0$. Une grande p-value = absence d'évidence détectée, pas preuve d'indépendance.

14. Prévision et incertitude

AR(1) stationnaire :

$$\hat{X}_{t+h|t} = \mu + \phi^h (X_t - \mu).$$

$$\text{Var}(e_{t+h|t}) = \sigma_\varepsilon^2 \frac{1 - \phi^{2h}}{1 - \phi^2}.$$

Sous normalité approximative :

$$\hat{X}_{t+h|t} \pm 1,96 \sqrt{\text{Var}(e_{t+h|t})}.$$

15. Évaluation temporelle

$$MAE = \frac{1}{m} \sum |y_i - \hat{y}_i|, \quad RMSE = \sqrt{\frac{1}{m} \sum (y_i - \hat{y}_i)^2}.$$

Toujours comparer à des baselines (persistance, drift) sur le même futur.

À RETENIR – Règle causale

Tout objet servant à une décision ou prévision à t doit être calculé avec l'information disponible au plus tard à t . Standardisation globale, sélection sur le test et indicateurs utilisant le futur sont des fuites temporelles.

15. Ordre de travail recommandé

1. définir la variable et son unité ;
2. tracer le niveau seulement après avoir défini ce qu'on cherche ;
3. diagnostiquer stationnarité / transformation ;
4. calculer ACF/PACF de la série pertinente ;
5. proposer quelques modèles parcimonieux ;
6. estimer et contrôler convergence/racines ;
7. diagnostiquer les résidus ;
8. construire une prévision causale ;
9. comparer aux baselines hors échantillon ;
10. documenter les limites et préparer la modélisation de variance si nécessaire.